

Redes, DNS, puertos y URLs

Objetivos

Descomponer una URL, explicar resolución y conexión, reconocer loopback/red privada y evitar confundir puerto con servicio.

URL y autoridad

`https://usuario@api.laboratorio.local:8443/v1/items?id=7#detalle`
scheme userinfo host:port path query fragment

El fragmento normalmente no se envía al servidor HTTP. userinfo puede confundir validaciones caseras. El origen web es la terna esquema, host y puerto normalizados. El path y la query se interpretan después de seleccionar destino y aplicación.

DNS y conexión

1. El cliente obtiene una dirección para un nombre mediante cachés, archivo hosts o DNS.
2. Selecciona IPv4 o IPv6.
3. Abre transporte al puerto indicado o predeterminado.
4. Para HTTPS negocia TLS y valida identidad.
5. Envía HTTP, cuyo Host puede seleccionar un virtual host.

El nombre usado para resolver, el SNI de TLS y Host suelen coincidir, pero son datos distintos. Esta diferencia explica muchas pruebas de vhosts y algunos fallos de validación.

Direcciones relevantes

- IPv4 loopback: 127.0.0.0/8; 127.0.0.1 es el ejemplo habitual.
- IPv6 loopback: ::1.
- Redes privadas IPv4: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16.
- 0.0.0.0 como dirección de escucha no significa que el cliente deba usarla como destino.

Una cadena diferente puede representar el mismo destino después de resolución o normalización. Las defensas deben validar el destino efectivo, no solo la escritura original.

Puerto no equivale a servicio

Un puerto es un número de extremo de transporte. Un servicio puede escuchar en cualquier puerto. El número sugiere una hipótesis; banner, protocolo y comportamiento aportan evidencia.

Observación	Hipótesis	Confirmación mínima
TCP/8080 abierto	Posible HTTP alternativo	enviar petición HTTP válida
UDP/53 responde	Posible DNS	consulta DNS bien formada
445 abierto	Posible SMB	negociación SMB, no solo nombre de puerto

Parsing diferencial

Una validación puede extraer host con una expresión regular y el cliente HTTP con una biblioteca de URL. Si discrepan sobre @, barras, codificación, IPv6 o redirecciones, la validación no protege el destino real. El diagnóstico compara el valor original, el valor normalizado y la conexión observada.

Caso guiado: nombre, conexión y virtual host

api.lab y admin.lab resuelven a 10.10.20.15. curl http://10.10.20.15/ devuelve una página genérica; curl http://api.lab/ devuelve JSON.

Observación: misma IP, contenido distinto. Qué sé realmente: DNS selecciona la dirección, pero no la aplicación final.

Hipótesis: H1, el servidor elige un virtual host mediante Host; H2, la diferencia procede de una ruta o cookie.

Experimento: enviar a la IP la cabecera Host: api.lab sin cookies y repetir con Host: admin.lab. Predicción: H1 produce respuestas distintas al cambiar solo Host; H2 no. Resultado: la IP con Host: api.lab devuelve el mismo JSON. Conclusión: la selección ocurre después de conectar, en el servidor HTTP. Transferencia: al enumerar un puerto, una respuesta por IP no descarta otros sitios en el mismo socket.

Caso de descarte: un puerto no demuestra protocolo

TCP/8080 acepta conexión, pero al enviar GET / HTTP/1.1 cierra el socket. Esto no confirma "HTTP protegido".

Compara un saludo vacío, captura los primeros bytes del servidor y prueba una petición HTTP completa con Host. Si todas cierran igual y un cliente específico negocia un protocolo binario, se descarta HTTP. El número de puerto solo generó una hipótesis.

Resumen

Una URL es una estructura, DNS es resolución y el puerto es un extremo. Separar estas capas permite comprender vhosts, SSRF y pivoting.

Referencias

- [RFC 3986: URI Generic Syntax](#)
- [RFC 1034: Domain Names](#)

Anterior: [HTTP](#). Siguiente: [Encoding y parsers](#).